유발성 응답용 자극기
(TAMAS)
사용자 설명서
Ver 1.01

㈜씨알테크놀러지



목 차

목 차 2
일 반 3
1. 설명서 사용 방법 5
1.1 설명서에서는 5
1.2 구성 내용 6
1.3 사용자 설명서 상의 기호와 뜻 7
2. 사용상 주의사항 8
2.1 사용 환경상 주의 사항 8
2.2 전기 안전상 주의 사항 10
2.3 유지와 청결 12
2.4 사용 상 주의 사항 13
3. TAMAS의 개요 14
3.1 개요 14
3.2 제품의 구성 14
3.3 외관 및 구조 15
4. TAMAS 설치 방법 17
4.1 설치 17
4.2 TAMAS 사용 전에 17
5. TAMAS 사용 방법 18
5.1 사용전 준비 18
5.2 조작순서 및 사용방법 18
6. 간단한 문제 해결 방법 21
7. 제품의 사양 22
7.1 Physical Specifications 22
7.2 Technical Specifications 22
8. 보증기간 23
9. 서비스 요청 24
10. 자사 연락방법 25

일 반

TAMAS를 구매해 주셔서 감사 합니다. 안전한 사용과 안정적인 성능을 위해 장비의 기능을 충분히 이해하고, 사용과 사후 관리를 위해 장비 사용 전에 반드시 본 사용자 설명서를 읽으신 후 사용하십시오.

사용하기 전에 사용자 설명서를 읽어 기본적인 장비의 기능과 사용법, 장비의 유지 방법 들을 완전히 이해하십시오. 장비의 안전한 사용과 장기간 동안의 안정적인 성능을 보장합니다.

(주)씨알테크놀러지는 신뢰할 수 있는 제품을 제조합니다.

- 장비에 대한 조립, 확장, 수리 등은 (주)씨알테크놀러지 또는 당사로부터 권한을 부여 받은 사람이 수행합니다.
- 전기적 설치 등 관련 장소는 적당한 관련 규정에 따릅니다.
- 장비는 사용 설명서에 따라 사용하십시오.

본 장비는 의료관련 전문 자격증을 가진 사람 또는 관련교육을 이수한 자의 감독 아래서 사용하도록 해야 합니다.

환자 안전을 위해 자사에서 권장하는 안전 사항을 지켜서 사용하시기 바랍니다.

장비의 사용설명서에 명시되지 않은 다른 장비를 연결할 경우 반드시 자사나 자사 제품 판매권한을 가진 대리점에 통지해야 합니다.

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.

㈜씨알테크놀러지의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다. 이 사용설명서와 제품은 인쇄상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전통보 없이 이러한 내용들이 변경될 수 있습니다

본 설명서에는 장비를 올바르게 사용하기 위해 작동방법이 설명되어 있습니다. 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

본 장비를 변조, 개조하거나 일반적 사용 목적 이외에 사용하여서는 안됩니다

의료관련 전문 자격증이 없는 사람 또는 관련교육을 이수하지 아니한 자가 제품을 사용함으로 인해 발생하는 이익 또는 손해에 대하여 당사의 책임이 없음을 알려 드립니다.

1장

1. 설명서 사용 방법

1.1 설명서에서는

- 본 사용자 설명서는 유발성 응답용 자극기 TAMAS 통합 관련 내용이 수록되어 있으며, TAMAS는 사용자의 편의를 최대한 고려하여 설계 되었습니다.

- 본 사용자 설명서는 독립된 장으로 구성되었으므로 일부 내용은 중복 설명되어 있습니다.

- 본 사용자 설명서는 TAMAS 의 효율적 사용을 위한 지침서입니다. 기능에 대한 임상적 의미와 병리학적 효능 등은 관련 의학용 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 본 사용자 설명서에는 장비를 올바르게 사용하기 위해 작동방법이 설명되어 있습니다. 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

- 사용시 문제가 발생하면 자사 또는 A/S 접수처로 연락해 주십시오.

1.2 구성 내용

- 사용자는 장비의 사용 전에 반드시 사용자 설명서에 설명된 내용을 읽어 보아야 합니다.

- 사용자 설명서는 다음의 내용으로 각각의 장으로 분리 설명되어 있습니다.

1. 설명서 사용 방법
2. 사용상 주의사항
3. TAMAS의 개요
4. TAMAS 설치 방법
5. TAMAS 사용 방법
6. 간단한 문제 해결 방법
7. 제품의 사양
8. 보증기간
9. 서비스 요청
10. 자사 연락방법

1.3 사용자 설명서 상의 기호와 뜻

- 사용자 설명서에 다음과 같이 합의 내용을 특별히 강조하기 위하여 표시하였습니다. 사용자는 반드시 모든 경고나 주의 사항에 따르십시오.
- 잘못된 사용이나, 제품관리 소홀로 인하여 제품불량이 발생하였을 시에는 그 어떤 파손이나 손해에 대한 내역에 대해서도 제조자 또는 제품의 대리점이 책임지지 않습니다.

경 고

"경고" 문구는 경고를 무시하였을 경우 환자에게 치명적인 상처, 사망, 물직적, 재산상의 손해를 야기시킬 수 있는 원인이 있음을 알리기 위하여 사용합니다.

주 의

"주의" 문구는 주의 문구를 무시하였을 경우 생명에는 지장이 없으나 상처, 손상을 유발할 수 있음을 알리기 위해 사용합니다.

NOTE

"Note" 문구는 사용자가 설치, 사용, 유지보수 내용 중에서 위험하지는 않지만 중요한 내용에 대한 공지 시 사용합니다.

2장

2. 사용상 주의사항

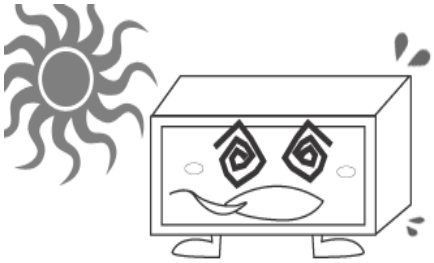
2.1 사용 환경상 주의 사항

2.1.1 사용 환경상 주의사항

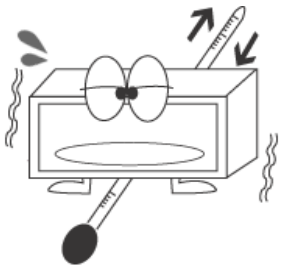
- 아래의 환경에서는 사용 또는 보관을 피하십시오.



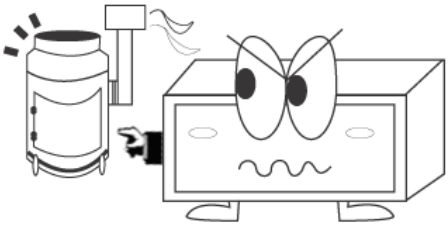
습기에 노출되는 장소 또는 젖은 손으로 장비를 사용하지 마십시오



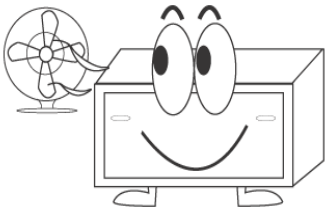
직사 광선이 드는 장소



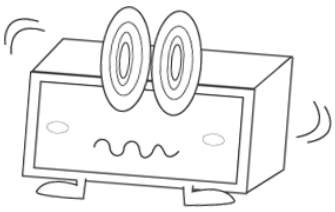
온도 변화가 큰 장소의 사용 온도범위는 15℃에서 30℃, 습도 80%이내



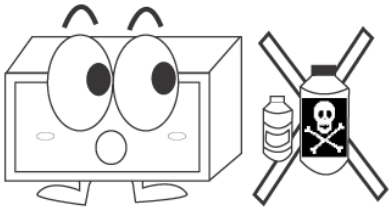
전열기구와 가까운 장소



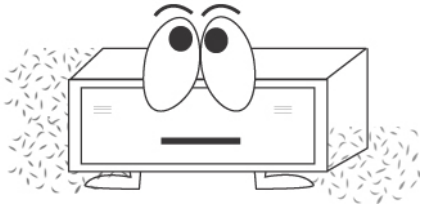
습도가 급격히 높은 곳 또는 통풍에 문제가 있는 장소



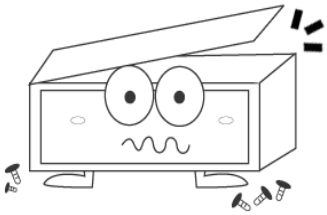
과도한 충격이나 진동을 받을 수 있는 곳은 피하십시오



화학 물질이나 폭발성 가스에 누출되는 장소



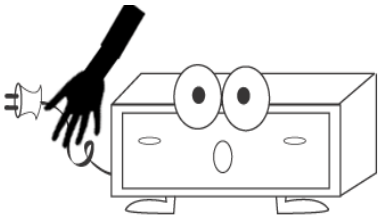
먼지 또는 금속 물질이 들어 가지 않도록 주의



장비를 해체 또는 분해하지 마시오. 이 경우 당사에서는 어떤 책임도 지지 않습니다.



장비 설치가 완전히 끝나지 않은 상태에서 전원을 연결하지 마시오. 장비가 손상될 수 있습니다.



전원 코드를 뽑을 때 플러그를 잡고 뽑으십시오.

2.1.2 기본 사용 환경

- 온도 : 15 ~ 30℃ (59 ~ 86°F)
- 습도 : 80% RH max @30℃ (86°F)
- 압력 : 700 ~ 1060hPa

2.1.3 기본 보관 환경

- 온도 : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140°F)
- 습도 : 80% RH max @50℃ (122°F)
- 압력 : 700hPa ~ 1060hPa

2.2 전기 안전상 주의 사항

2.2.1 장비를 사용하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

- 장비의 전원 공급 라인이 적당한지(220VAC) 확인하십시오.
- 모든 연결부분이(전원선 또는 선택 장비) 장비에 적절하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 장비가 완전히 접지되어 있는지 확인하십시오. 올바른 연결 방법은 4장을 참조하십시오.

2.2.2 Classifications

전기 충격에 대한 보호형식 및 보호정도	1 급, BF 형기기
전자파 장해 방지 기준	2종, A급기기

NOTE

- 사용 중 전기적 노이즈를 피하기 위해 장비는 발전기나, X-ray장비, 방송장치, 이동전선등과 멀리 설치합니다. 독립된 전원 회로와 안정된 정비가 본장에서는 중요하게 요구되며 다른 전자 장치와 같이 전원을 나눠 사용치 않으실 것을 권장합니다.

주 의

- 인화성 마취제, 용해제 주위에서 본 장비를 사용하는 것은 적당치 않습니다.
- 환자는 장비가 운용 중에 음료수나 물 등 장비에 영향을 줄 수 있는 음식물을 섭취하지 말아야 합니다.
- 사용 중 의도된 현상 이외의 신체에 이상이 발견되었을 경우에는 즉각 사용을 중지하고 담당의사와 상담하십시오.

주 의

- 다른 전자 의료기기와 병행하여 사용하지 마십시오.
- 설치 운영 중인 장비는 제조업체로부터 인가된 전문 인력으로부터 정기적으로 안전검사를 받아야 합니다.
- 전기안전을 위해서 기기는 반드시 안전 접지된 전원에 연결하여 사용하여야 합니다.
- 장비가 운영중일 때 주변에서 휴대전화, 무전기, 이동형 무선송신기, 무선장난감 등의 사용을 금합니다.
- 기기주변에 유류나 약품 등 기기운영에 위험을 초래할 수 있는 물품들이 없도록 합니다.

2.3 유지와 청결

- TAMAS와 액세서리는 다양한 방법을 활용하여 청결을 유지할 수 있습니다. 아래에 추천한 방법을 이용하여 장비의 손상이나 오염을 피하십시오.

- 미지근한 물을 이용, 한 달에 한번 정도는 알코올을 부드러운 천에 묻혀 문질러 닦아 본체의 청결 상태를 유지하고, 래커, 신나, 에틸렌, 산화물을 이용하지 마십시오. 이러한 물질은 제품을 손상 시킬 수 있습니다.

- 장비의 어떠한 부분도 액체나 세제 등에 담그지 마십시오. 또한 장비나 액세서리 내에 어떠한 액체도 들어가서는 안됩니다.

주 의

- **제품에 손상을 줄 수 있는 물질(인가되지 않은 물질)을 이용하였을 경우, 무상보증 기간내의 제품이라도 무상 보증 되지 않습니다.**

주 의

- **장비를 청결히 한 후, 장비를 신중하게 확인하십시오.**
- **장비가 노후 되거나 손상되었을 경우, 그러한 장비는 이용하지 마십시오.**

2.4 사용 상 주의 사항

- TAMAS 장비의 설치 및 재설치는 반드시 제조업체로부터 인가된 전문인력이 하여야 합니다.
- 시술자 및 장비관리자는 사용 설명서를 반드시 숙지하고, 사용 설명서는 장비와 가까운 위치에 항시 비치합니다.
- 안전사고 예방과 적절한 유지 보수를 위하여 장비주위 잘보이는 장소에 장비와 같이 제조되는 안전표지 및 안내문구 및 점기점검 표를 비치합니다.
- 자계 생성부 측면에는 강력한 자기장이 발생하므로, 장비운영 기술자, 보조자 및 환자 모두 자기장에 영향을 받을 수 있는 소지품을 소지하지 말아야 합니다.
- 제조업체로부터 인가된 전문인력 이외는 장비의 수리나 설치를 할 수 없으므로, 사용자가 임의로 장비의 분해.조립 하는 것은 절대 금합니다.
- 장비가 장치된 주변에는 물, 알코올, 인화성 물질 들이 없도록 관리합니다.
- 환자는 치료중 음료수나 물등 장비에 영향을 줄수 있는 음식물을 섭취하지 말아야 합니다.
- 사용 중 의도된 치료현상 이외의 신체에 이상이 발견되었을 경우에는 즉각 사용을 중지하고 담당의사와 상담합니다.
- 다음 환자는 본 장비로 시술할 수 없으며 시술 시 반드시 담당의사의 허가를 받아야합니다.
  - 고열 환자
  - 임산부 및 노약자
  - 심장 질환자 (특히 페이스 메이커를 장착하고 있는 사람)
  - 인공 고관절등 체내에 임플란트를 삽입한 사람.
- 설치 운영 중인 장비는 제조업체로부터 인가된 전문인력으로부터 정기적으로 안전검사를 받아야합니다.
- 전기 안전을 위해서 기기는 반드시 안전접지된 전원에 연결하여 사용하여야 합니다.
- 장비가 운영중일 때 주변에서 휴대전화, 무전기, 이동형 무선 송신기, 무선 장난감 등의 사용을 금합니다.
- 본체에는 내부 공기순환을 위한 팬이 장치되어 있으므로, 공기 흐름을 막을 수 있는 커튼이나 기타 물건들을 장비 주위에서 제거합니다.
- 장비는 온도: 15 ~ 30℃ (59 ~ 86°F), 습도: 0%~80%RH가 유지되는 실내에서만 운영합니다

3장

3. TAMAS의 개요

3.1 개요

본 유발성 응답용 자극기 (TAMAS)는 유발성응답을 측정하기 위하여 인체에 자극을 주는 기구로서 트랜스듀서를 이용하여 자기장을 발생시켜 자기자극을 가하는 장치이며 주제어부, 고전압 전원부, 방전부, 트랜스듀서등으로 구성되어 있습니다.

3.2 제품의 구성

3.2.1 기본 구성

① 본체 (1ea)
② 8 트랜스듀서 (1ea)
③ 220V 파워 케이블 (1ea)
④ 사용자 설명서 (1 부)

3.3 외관 및 구조

3.3.1 외관 사진 (본체)



3.3.2 외관 사진 (구성품)



[8트랜스듀서]



[전원케이블]

경 고

- 제품에 대한 조립, 확장, 수리 등은 (주)씨알테크놀러지 또는 당사로부터 권한을 부여 받은 사람만이 수행할 수 있습니다.

4장

4. TAMAS 설치 방법

4.1 설치

4.1.1 TAMAS를 설치할 경우에는 다음 사항을 주의하여 주십시오.

- TAMAS는 주위온도 15℃~ 30℃와 습도 80%내에서 사용 하십시오.
- 전원 코드의 연결상태를 확인하십시오.
- 하나의 전기 콘센트 내 여러 가지의 코드를 꽂지 마십시오.
- 본체는 평평한 위치에 설치하십시오.
- 접지케이블을 이용하여 필히 접지하십시오.
- 연결 노이즈를 발생 시키는 전원 케이블을 이용하지 마십시오.
- 충격에 파손되기 쉬우므로 주의 하십시오.
- 주위 온도와 습도를 고려하여 설치하고, 먼지나 인화성 물질에서 멀리 설치하십시오.

4.1.2 전원 연결

- 전원 케이블의 한쪽 면을 TAMAS의 전원 코드에 꽂으면 장비에 전원이 인가됩니다.
- 접지 단자가 올바르게 연결되었는지 확인 하십시오.
- 연결이 올바르지 않을 경우 문제가 발생할 수 있습니다.

4.2 TAMAS 사용 전에

- 기계적인 위험은 없는지 확인하십시오.
- 전원 플러그를 확인하십시오.
- 환자를 치료하기 전 환자의 상태를 확인하십시오.
- 자기자극이 심장부위를 관통하지 않도록 합니다.

5장

5. TAMAS 사용 방법

5.1 사용전 준비

① 본 장비는 반드시 건조하고 상온 (온도 : 10~35℃, 습도 : 0~80%)인 상태에서 사용합니다.

② 전기적인 노이즈를 발생하는 기기 (대형 모터를 사용하는 냉난방 장치 등)로부터 떨어져 있는 콘센트를 사용합니다.

③ 본 장비는 충격에 약하므로 외부적 충격이 가해지지 않도록 하고, 물이나 기름에 닫지 않도록 주의합니다.

5.2 조작순서 및 사용방법

1) 조작 준비

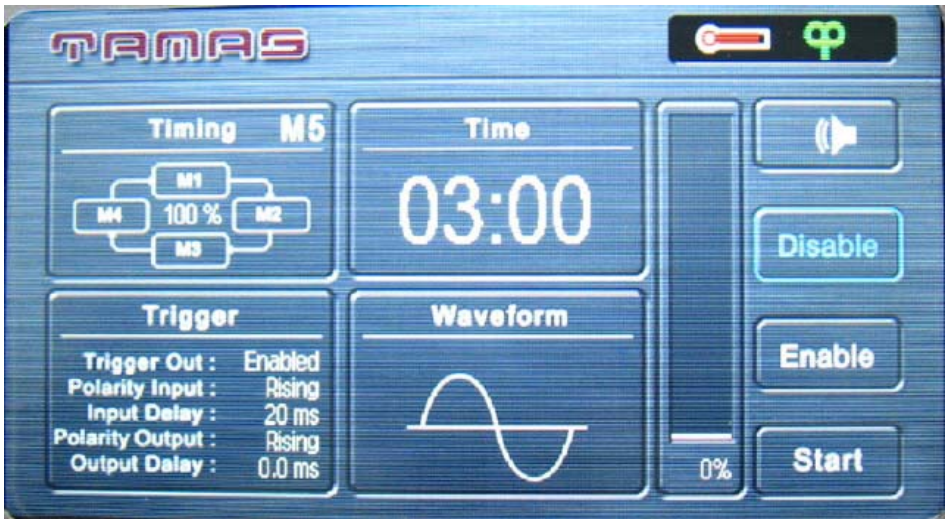
. 플러그를 220V 전원 콘센트에 연결합니다.

. 기기 후면에 트랜스듀서를 연결합니다.

. 기기 후면에 전원스위치를 ON 시킵니다.



[그림] 로고화면



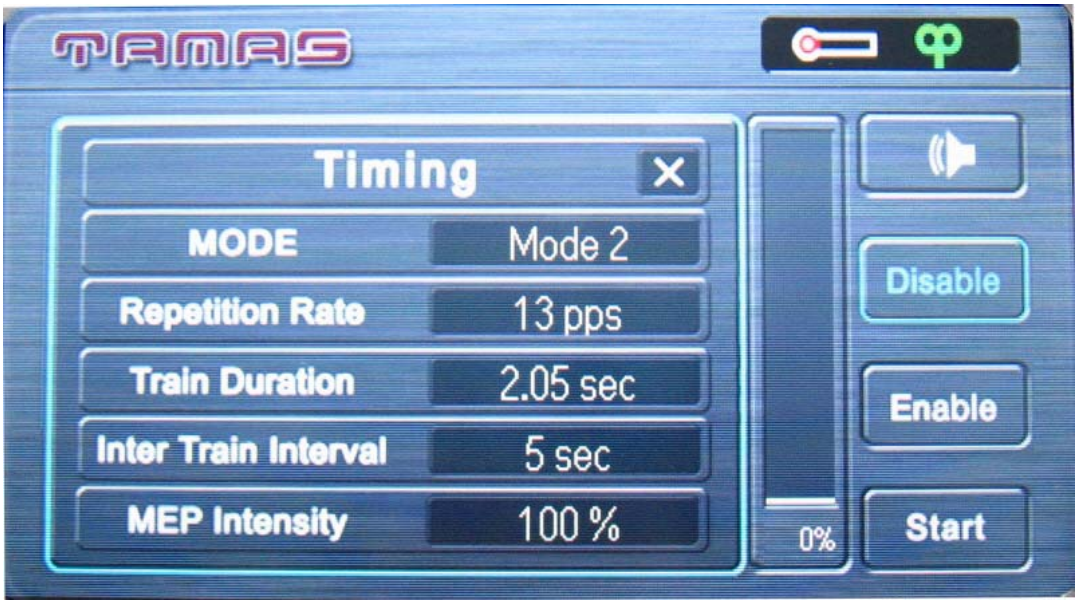
[그림] 초기화면

. Enable 버튼을 누르고 Encoder 를 이용하여 intensity 를 설정합니다.

. Intensity 를 조절하며 트랜스듀서에 있는 버튼을 이용하여 Trigger 를 합니다.

. Waveform을 바꿔가며 Trigger할 수 있습니다. 단, Waveform이 Biphasic Burst일 때에는 Trigger만 할 수 있고 Start는 할수 없습니다.

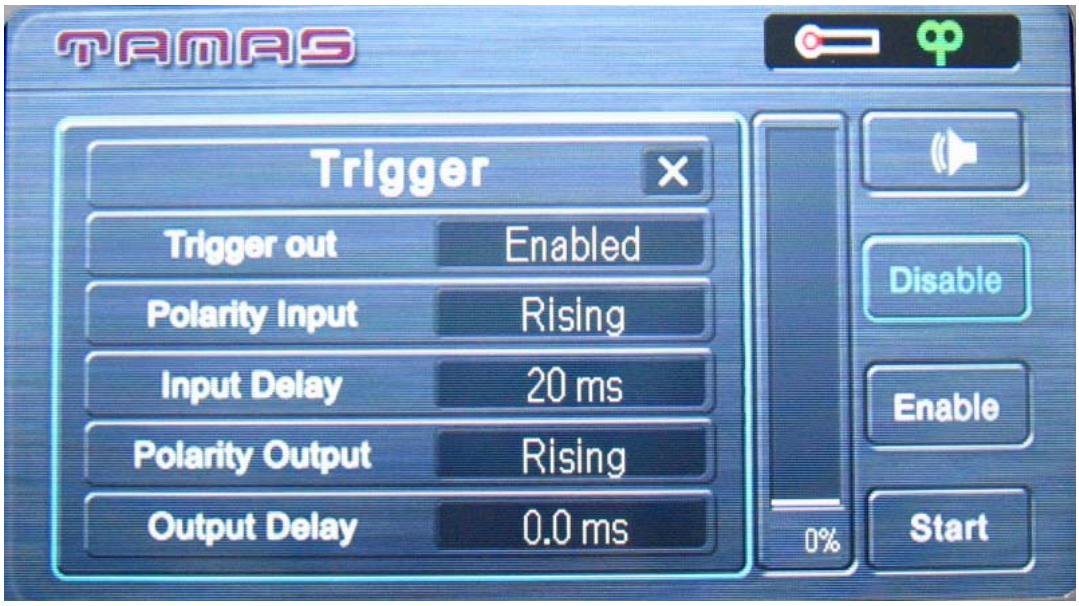
. Waveform 이 Biphasic Burst 일 경우에만 Biphasic Burst Edit 화면으로 들어가서 값을 셋팅할 수 있습니다.



[그림] Timing Edit 화면

. Timing 을 선택하고 LCD Touch 와 Encoder 를 이용하여 각종 정보를 셋팅 및 확인합니다.

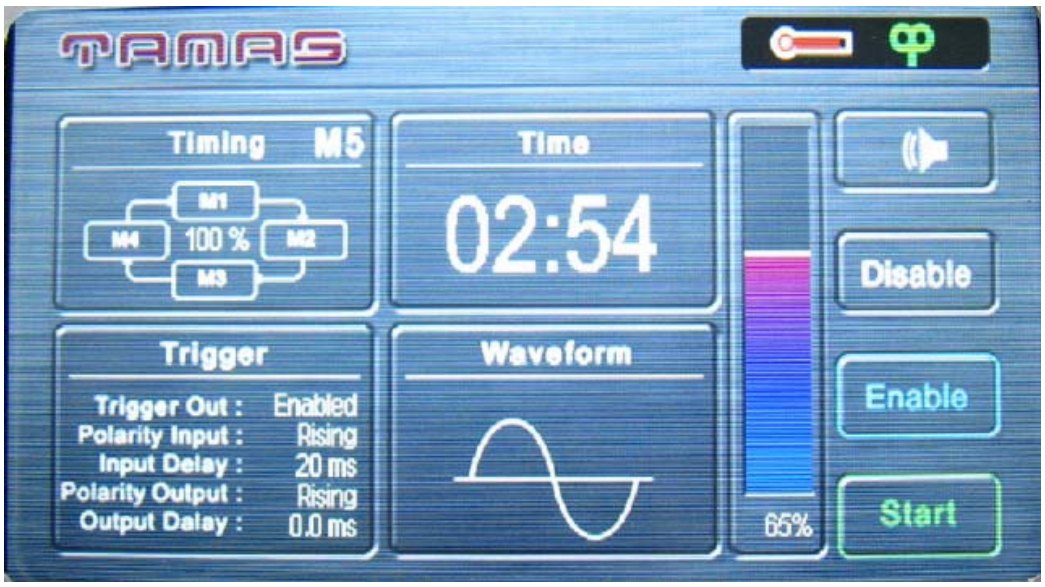
. 셋팅후 X 버튼을 눌러 메뉴를 닫습니다.



[그림] Trigger Edit 화면

. Tirgger 를 선택하고 LCD 화면에서 각종 정보를 셋팅 및 확인합니다.

. 셋팅후 X 버튼을 눌러 메뉴를 닫습니다.



[그림] LCD 동작 화면

. 시작버튼을 누르고 Trigger SW를 누르면 아래와 같이 화면이 표시되며 자극이 시작됩니다. 단. Waveform이 Biphasic일때와 intensity가 0 이상일 때 Start할 수 있습니다.

. 동작중에는 Intensity 를 변경할수 있습니다.

. LCD 화면의 온도계가 다 차고 온도계가 깜빡이면 모든 동작이 Disable 되며 온도가 낮아진 후 다시 사용할 수 있습니다.

6장

6. 간단한 문제 해결 방법

본 장에는 사용 중 문제 발생시 간단한 문제 해결 방법들에 대하여 설명합니다. 사용 중 생각대로 조작되지 않거나 어떻게 해야 좋을지 모르는 경우가 있습니다. 이 때 바로 “고장이다”라고 생각하지 마시고 다음의 항목을 확인하여 주십시오.

6.1 전원 스위치를 올려도 조작 패널의 LCD화면이 켜지지 않는다.

➔ 전원 콘센트가 제대로 꽂혀 있는지 확인 하십시오.

6.2 다음 사항에 대해서는 기기의 운용을 중단하고, 즉시 서비스센터로 연락해주시기 바랍니다.

➔ 주전원 스위치가 자동으로 OFF 되는경우.

➔ 전원을 RESET해도 조작 패널의 LCD 화면이 켜지지 않는경우.

➔ 트랜스 듀서의 자극이 나오지 않는 경우.

고장이나 수리에 대해서는 본사 고객지원부나 A/S접수처로 연락하십시오

7장

7. 제품의 사양

7.1 Physical Specifications

7.1.1 Size (L x W x H)

642mm x 653mm x 1030mm

7.1.2 Weight

약 50kg

7.2 Technical Specifications

7.2.1 Electrical Specifications

Standard Accessories 소비전력 : 2kW (전원 : 단상 교류 220V, 60 Hz)

7.2.2 Environmental Specification

온도 범위

운용 온도 : 15 ~ 30℃ (59 ~ 86°F)

저장 온도 : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140°F)

습도 범위

운용 습도 : 80% RH max. @30℃ (86°F) (without condensation)

저장 습도 : 80% RH max. @50℃ (122°F)

기압 범위

운용 : 700hPa ~ 1060hPa

7.2.3 Warranty : 1년

8장

8. 보증기간

- 본 제품은 자사의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
  제품수리 및 교환에 대한 보상기준은 경제 기획원 고시 “소비자 피해 보상 규정”에 따릅니다.

- 본 장비에 대한 보증기간은 1년으로 규정되어 있습니다.

- 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 자사 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리해 드립니다.

- 보증기간 중 장비에 문제가 발생 하였을 시 장비의 모델명, 장비번호, 구매일자, 고장사항을 자사에 통보하여 주십시오.

9장

9. 서비스 요청

(주)씨알테크놀러지 제품의 서비스는 (주)씨알테크놀러지 고객 지원부 또는 자사에서 서비스 권한을 부여 받은 사람만이 수행할 수 있습니다. 보증기간 내의 장비를 권한이 없는 사람이 수리하거나 시도한 경우 보증 기간은 무효화 됩니다.

사용자가 요구한 서비스에 대해 (주)씨알테크놀러지의 고객 지원부 또는 서비스 권한이 있는 대리점은 이행할 의무가 있습니다.

병원 및 자사의 장비사용 처에서 장비의 이상이나 인체 위험 가능성이 있는 경우, 조속하고 충분한 유지 보수를 이행 해야 합니다.

장비에 문제가 발생한 경우 아래와 같이 하여 주십시오.

- 자사 고객 지원부 또는 자사의 대행 처로 즉각 연락하십시오.
- 모델명, 제품번호, 구매일자, 문제 또는 문의사항을 간단히 파악한 후 연락 시 알려주십시오.
- 유선상에서 문제를 확인 해결하고, 유선상에서 해결이 어려운 경우 직접 방문하여 문제를 즉각적으로 해결해 드리겠습니다.

10장

10. 자사 연락방법

다음의 전화 번호화 주소로 연락하시면, 다양한 서비스와 제품제조 등을 받으실 수 있으며, 영업부와 연락하실 수 있습니다.

제품문의 및 서비스 접수

㈜ 씨알테크놀러지
주소: 경기도 성남시 중원구 상대원동 135-5 델리스빌딩 A동 8층
전화: 031) 732-2463 FAX: 031) 732-1768

* 장비 고장이나 이상 접수 시는 손상된 장비의 모델명, 제품일련 번호 및 이상 증상을 파악한 후 연락하십시오.
* 장비에 대한 기술적인 사항 문의 시 연락하십시오.

온라인 지원 홈페이지 : http://www.c-r.co.kr